

Θεώρημα 2-9.1

✓ Απόδειξη:

Εφόσον τα καταστατικά διανύσματα $\mathbf{q}(t)$ και $\mathbf{q}_c(t)$ σχετίζονται διά μέσου του μετασχηματισμού ομοιότητας $\mathbf{T}$, θα πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση $\mathbf{q}(t) = \mathbf{T}\mathbf{q}_c(t)$, ενώ οι πίνακες $\mathbf{A}$ και $\mathbf{B}$ θα πρέπει να σχετίζονται με τους πίνακες της νέας αναπαράστασης $\tilde{\mathbf{A}}$ και $\tilde{\mathbf{B}}$ διά μέσου των σχέσεων $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}$ και $\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{B}$ οι οποίοι μπορούν να γραφούν και ως

$$\mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{T} \quad \text{και} \quad \mathbf{T}\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{B}$$

Αρκεί, λοιπόν, να αποδείξουμε την ισχύ των παραπάνω σχέσεων.

Ξεκινώντας από την πρώτη σχέση και αντικαθιστώντας σε αυτή τις εκφράσεις των πινάκων $\mathbf{T}$ και $\tilde{\mathbf{A}}$, θα λάβουμε

$$[\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1}\mathbf{B}] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} = \mathbf{A} [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1}\mathbf{B}]$$

Το γινόμενο των πινάκων του αριστερού μέλους της παραπάνω σχέσης είναι ο πίνακας με στοιχεία

$$[\mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \dots \quad (-\alpha_0\mathbf{B} - \alpha_1\mathbf{A}\mathbf{B} - \alpha_2\mathbf{A}^2\mathbf{B} - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{A}^{N-1}\mathbf{B})]$$

ενώ το γινόμενο πινάκων του δεξιού μέλους υπολογίζεται ως

$$[\mathbf{A}\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \mathbf{A}^3\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^N\mathbf{B}]$$

Παρατηρούμε πως τα δύο γινόμενα πινάκων έχουν όλα τα στοιχεία τους ίδια ένα προς ένα, εκτός από εκείνα που βρίσκονται στην τελευταία στήλη τους. Αρκεί, λοιπόν, να δείξουμε ότι

$$\mathbf{A}^N\mathbf{B} = -\alpha_0\mathbf{B} - \alpha_1\mathbf{A}\mathbf{B} - \alpha_2\mathbf{A}^2\mathbf{B} - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{A}^{N-1}\mathbf{B}$$

Αλλά αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται εύκολα, αφού από το *θεώρημα των Cayley-Hamilton* γνωρίζουμε ότι

$$\mathbf{A}^N = -\alpha_0\mathbf{I} - \alpha_1\mathbf{A} - \alpha_2\mathbf{A}^2 - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{A}^{N-1}$$

και επομένως θα είναι

$$\mathbf{A}^N\mathbf{B} = -\alpha_0\mathbf{B} - \alpha_1\mathbf{A}\mathbf{B} - \alpha_2\mathbf{A}^2\mathbf{B} - \dots - \alpha_{N-1}\mathbf{A}^{N-1}\mathbf{B}$$

δηλαδή η ισότητα $\mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{T}$ είναι μία έγκυρη ισότητα. Με ανάλογο τρόπο προκύπτει ότι

$$\mathbf{T}\tilde{\mathbf{B}} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{A}\mathbf{B} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{N-1}\mathbf{B}] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{B}$$

και επομένως το θεώρημα είναι αληθές.